

Lezione 3 – WWW e HTTP

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

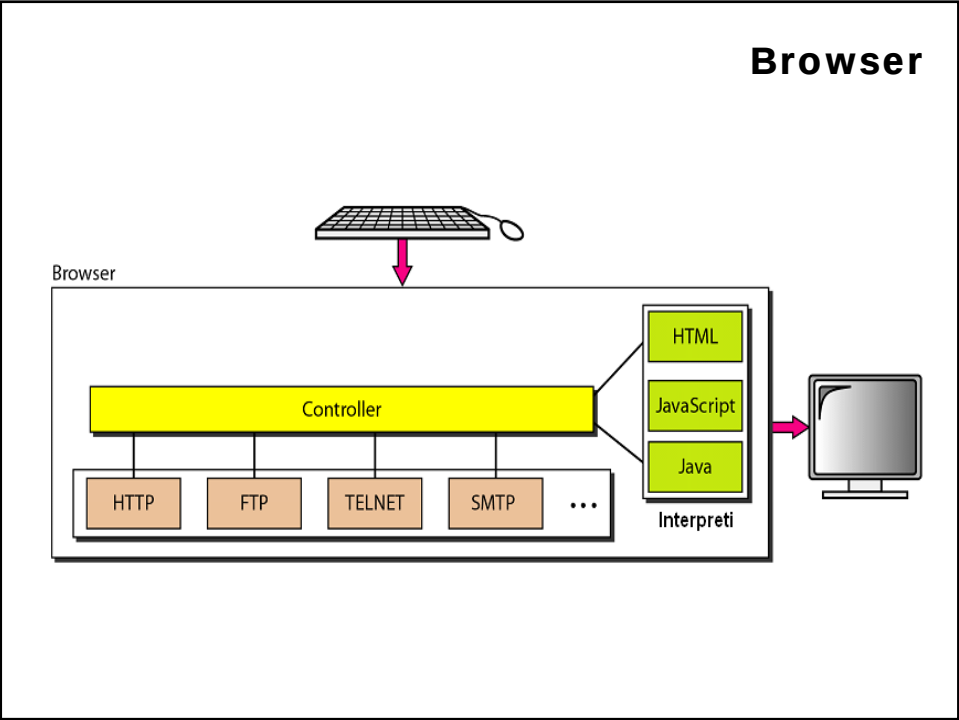
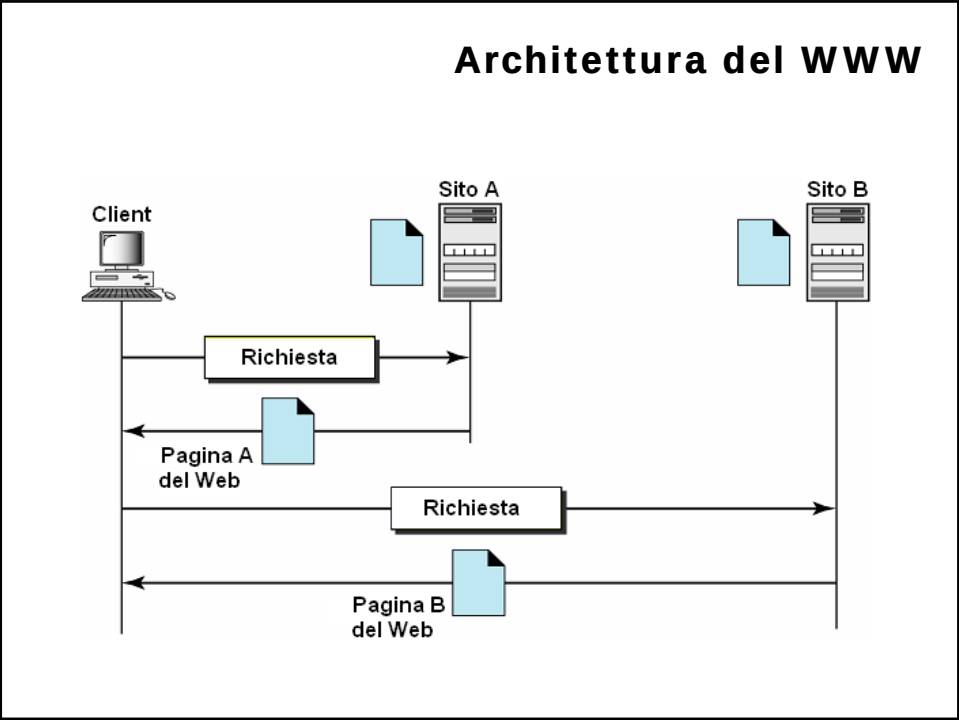
Unità didattica 4 – Protocolli del web

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Il World Wide Web

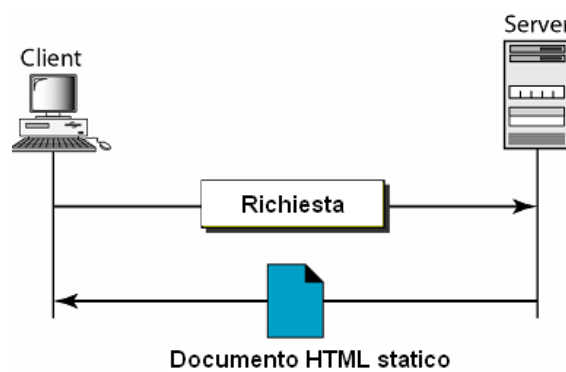
- Oggi, il **WWW (World Wide Web)** è un servizio client/server distribuito, in cui un client usando un browser può accedere a un servizio usando un server
 - Il servizio fornito, però, è distribuito in varie posizioni, chiamate **siti**

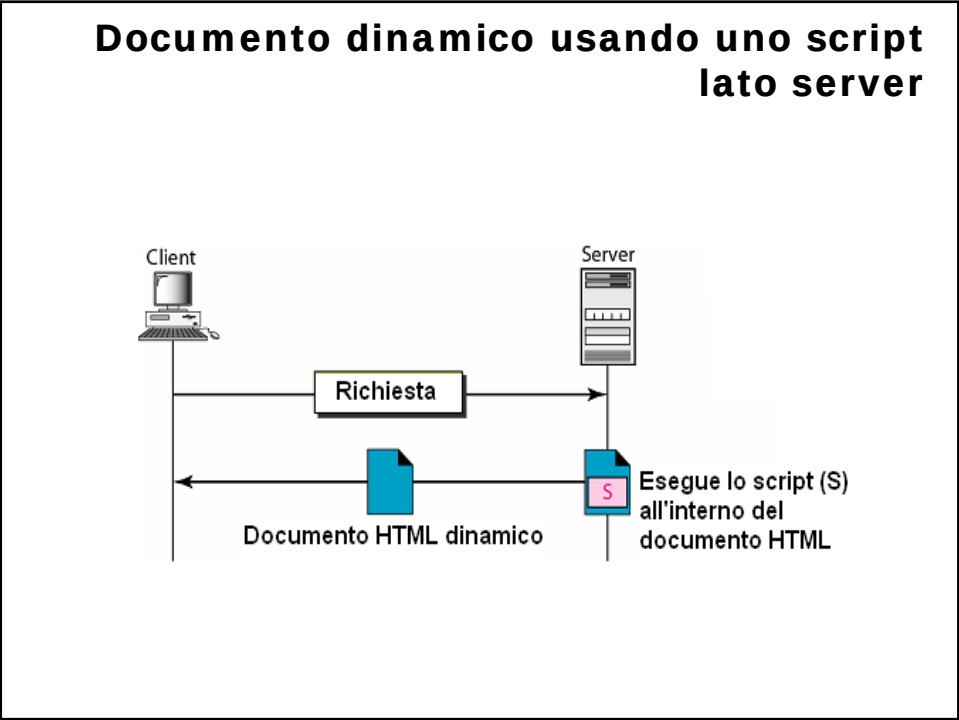
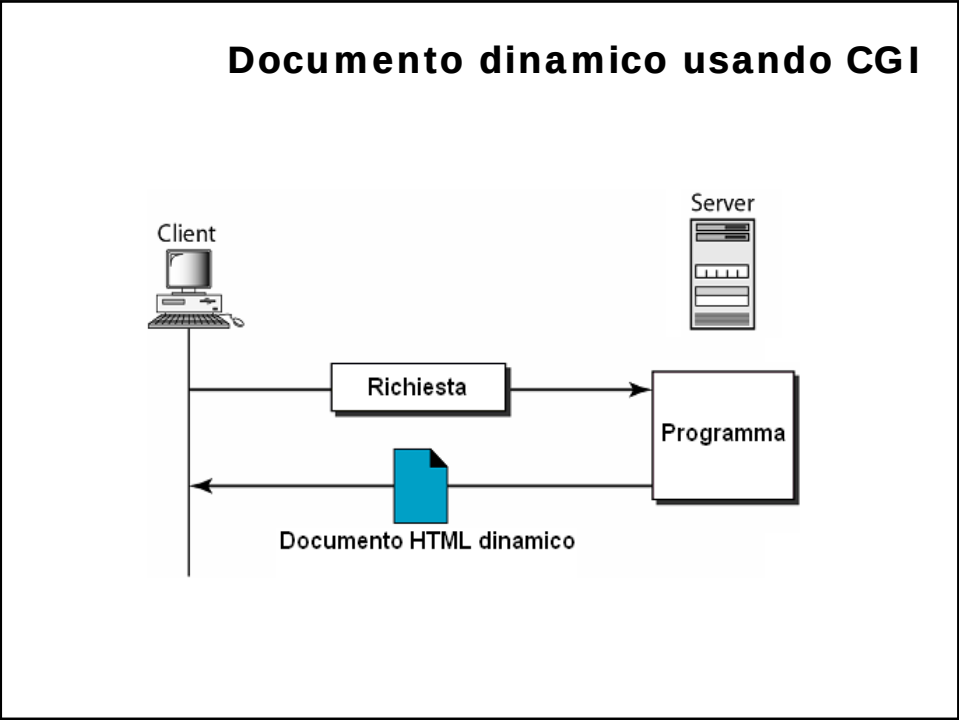


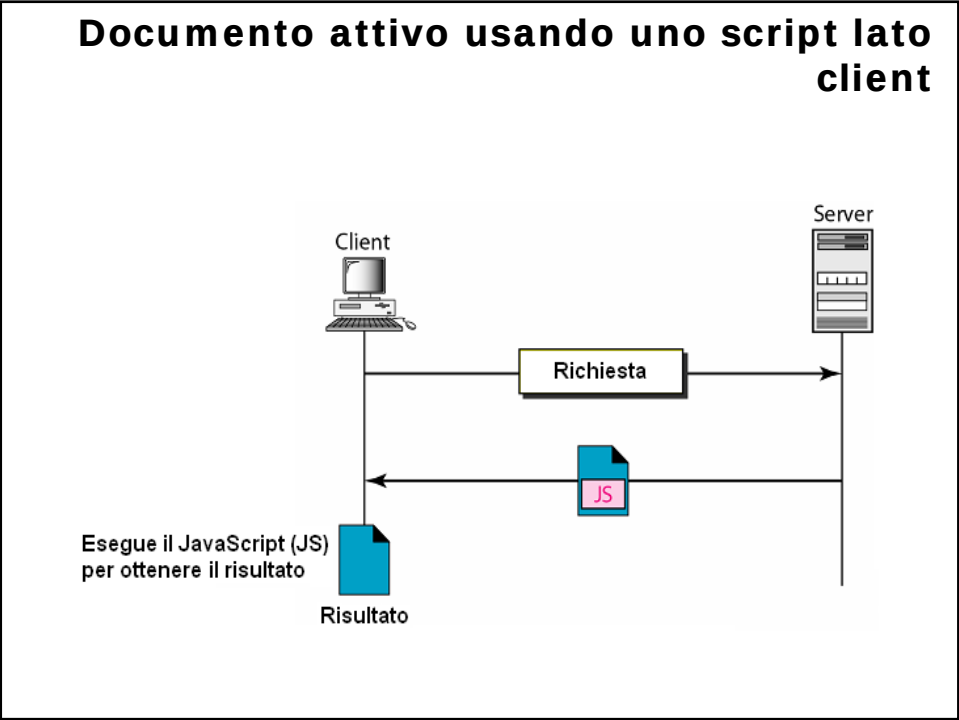
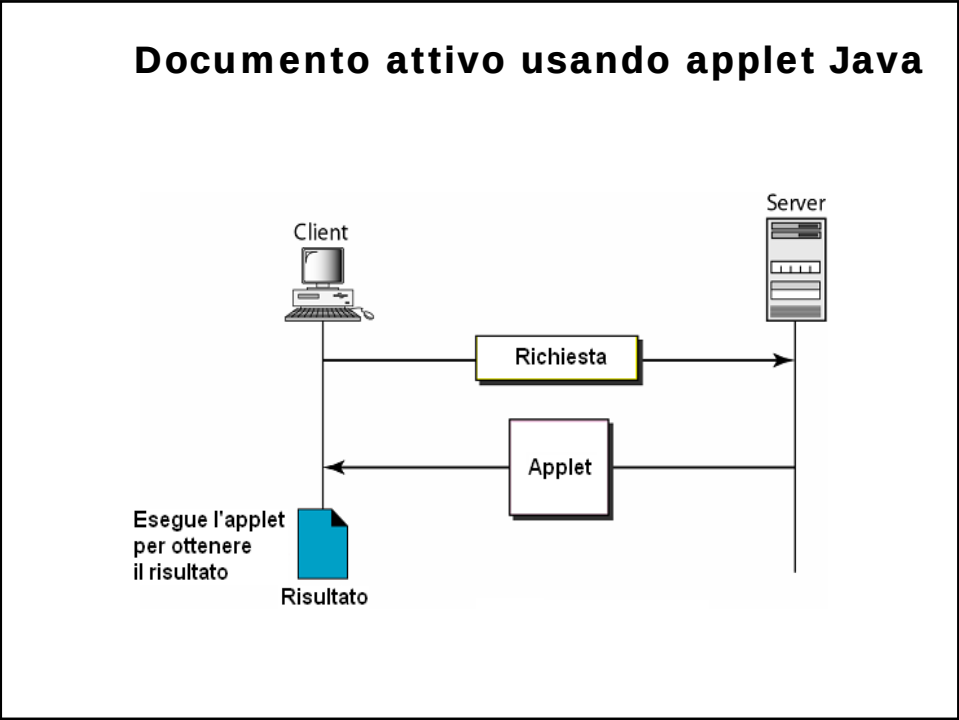
Documenti Web

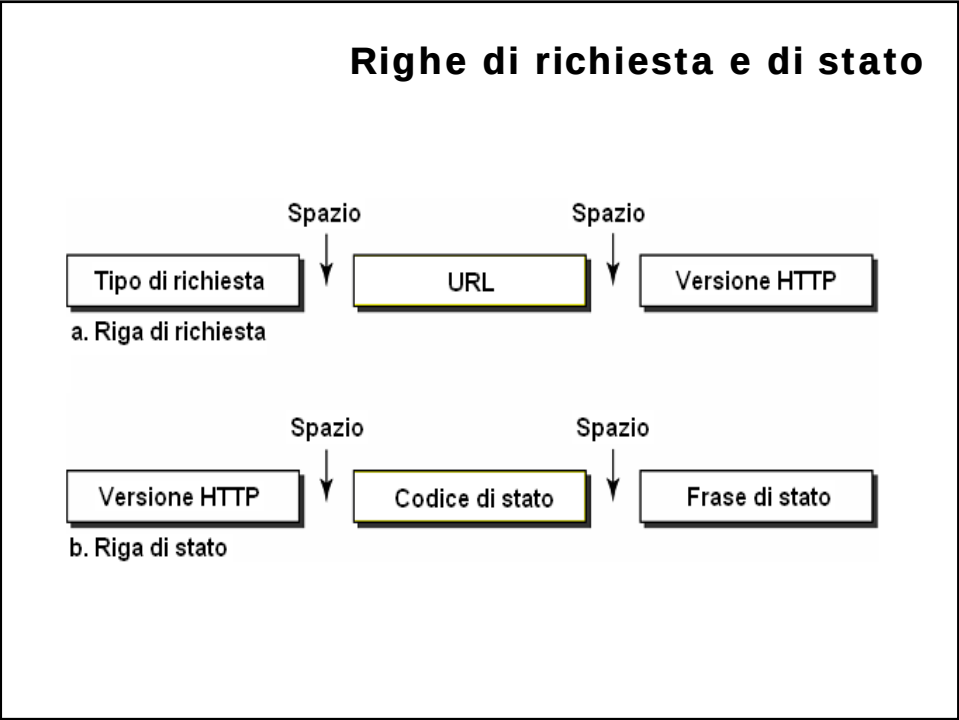
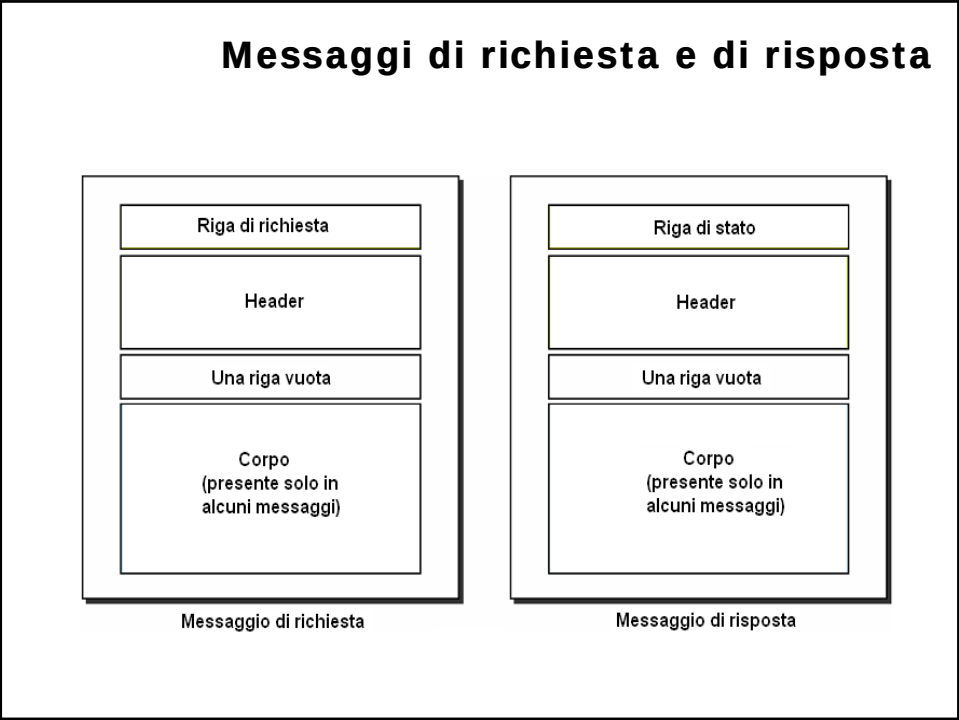
- Nel WWW i documenti possono essere raggruppati in tre grandi categorie: **statici**, **dinamici** e **attivi**
 - La categoria si basa sul momento in cui viene calcolato il contenuto del documento

Documento statico









Metodi	
Metodo	Azione
GET	Richiede un documento dal server
HEAD	Richiede informazioni su un documento, ma non il documento stesso
POST	Invia alcune informazioni dal client al server
PUT	Invia un documento dal server al client
TRACE	Riproduce la richiesta in ingresso
CONNECT	Riservato
OPTION	Chiede informazioni sulle opzioni disponibili

Codici di stato (1)		
Codice	Frase	Descrizione
Informativo		
100	Continua	La parte iniziale della richiesta è stata ricevuta e il client può continuare con la sua richiesta
101	Passaggio da un protocollo all'altro	Il server adempie a una richiesta del client di passare ai protocolli definiti nell'header aggiornato
Esito positivo		
200	Esito positivo	La richiesta ha esito positivo
201	Creato	Viene creato un nuovo URL
202	Accettato	La richiesta è stata accettata, ma non è stata ancora completata
204	Nessun contenuto	Non c'è alcun contenuto nel corpo

Codici di stato (2)		
Codice	Frase	Descrizione
Reindirizzamento		
301	Spostato permanentemente	L'URL richiesto non è più usato dal server
302	Spostato temporaneamente	L'URL richiesto è stato spostato temporaneamente
304	Non modificato	Il documento non è stato modificato
Errore del client		
400	Richiesta non valida	Nella richiesta c'è un errore di sintassi
401	Non autorizzata	La richiesta non ha l'autorizzazione idonea
403	Proibito	Il servizio è negato
404	Non trovato	Il documento non viene trovato
405	Metodo non consentito	Il metodo non è supportato in questo URL
406	Non accettabile	Il formato richiesto non è accettabile
Errore del server		
500	Errore interno del server	Nel server si è verificato un errore, ad esempio un crash
501	Non implementata	L'azione richiesta non può essere eseguita
503	Servizio non disponibile	Il servizio temporaneamente non è disponibile, ma può essere richiesto in futuro

Header generali	
Header	Descrizione
Cache-control	Specifica informazioni sul caching
Connection	Indica se la connessione deve essere chiusa o meno
Date	Indica la data corrente
MIME-version	Indica la versione MIME usata
Upgrade	Specifica il protocollo di comunicazione preferito

Header di richiesta

Header	Descrizione
Accept	Indica il formato medio che il client può accettare
Accept-charset	Indica l'insieme di caratteri che il client può gestire
Accept-encoding	Indica lo schema di codifica che il client può gestire
Accept-language	Indica il linguaggio che il client può accettare
Authorization	Mostra quali permessi ha il client
From	Mostra l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
Host	Mostra l'host e il numero di porta del server
If-modified-since	Invia il documento se è più recente della data specificata
If-match	Invia il documento solo se corrisponde al tag dato
If-non-match	Invia il documento solo se non corrisponde al tag dato
If-range	Invia solo la parte del documento che manca
If-unmodified-since	Invia il documento se non è cambiato dalla data specificata
Referer	Specifica l'URL del documento collegato
User-agent	Identifica il programma client

Header di risposta

Header	Descrizione
Accept-range	Mostra se il server accetta il range richiesto dal client
Age	Mostra l'età del documento
Public	Mostra l'elenco di metodi supportati
Retry-after	Specifica la data dopo la quale il server è disponibile
Server	Mostra il nome del server e il numero della versione

Header di entità

Header	Descrizione
Allow	Elenca i metodi validi che possono essere usati con un URL
Content-encoding	Specifica lo schema di codifica
Content-language	Specifica il linguaggio
Content-length	Mostra la lunghezza del documento
Content-range	Specifica il range del documento
Content-type	Specifica il tipo medio
Etag	Indica un tag di entità
Expires	Indica la data e l'ora in cui il contenuto può cambiare
Last-modified	Indica la data e l'ora dell'ultimo cambiamento
Location	Specifica la posizione del documento creato o spostato

Esempio (1)

- Questo esempio recupera un documento
- Usiamo il metodo GET per recuperare un'immagine con il percorso /usr/bin/image1
- La riga di richiesta mostra il metodo (GET), l'URL e la versione HTTP (1.1)
- L'header ha due righe che mostrano che il client può accettare immagini nel formato GIF o JPEG

Esempio (2)

- La richiesta non ha un corpo
- Il messaggio di risposta contiene la riga di stato e quattro righe di header
- Le righe di header definiscono la data, il server, la versione MIME e la lunghezza del documento
- Il corpo del documento segue l'header

Figura dell'esempio

